

UDRIVE MANUAL DE USUARIO

Gestión de rutas, viajes y combustible

Alex Ricardo Castañeda Rodríguez
Carné 202300476 - Sección B
IPC1 - Práctica 2

1. Introducción

UDrive permite registrar rutas, preparar hasta tres viajes, observar su progreso, administrar combustible, iniciar retornos y consultar un historial persistente. La información se guarda automáticamente al utilizar la aplicación y al cerrarla.

Requisitos mínimos

- Sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Java Development Kit 21 o posterior.
- 120 MB de almacenamiento libre.
- Resolución recomendada de 1280 x 720 o superior.

Inicio rápido

- Compile una vez con `./mvnw clean package` o `mvnw.cmd clean package`.
- Abra la aplicación con `java -jar target/UDrive.jar`.
- Use el menú lateral para navegar entre Rutas, Generar viaje, Viajes en curso e Historial.

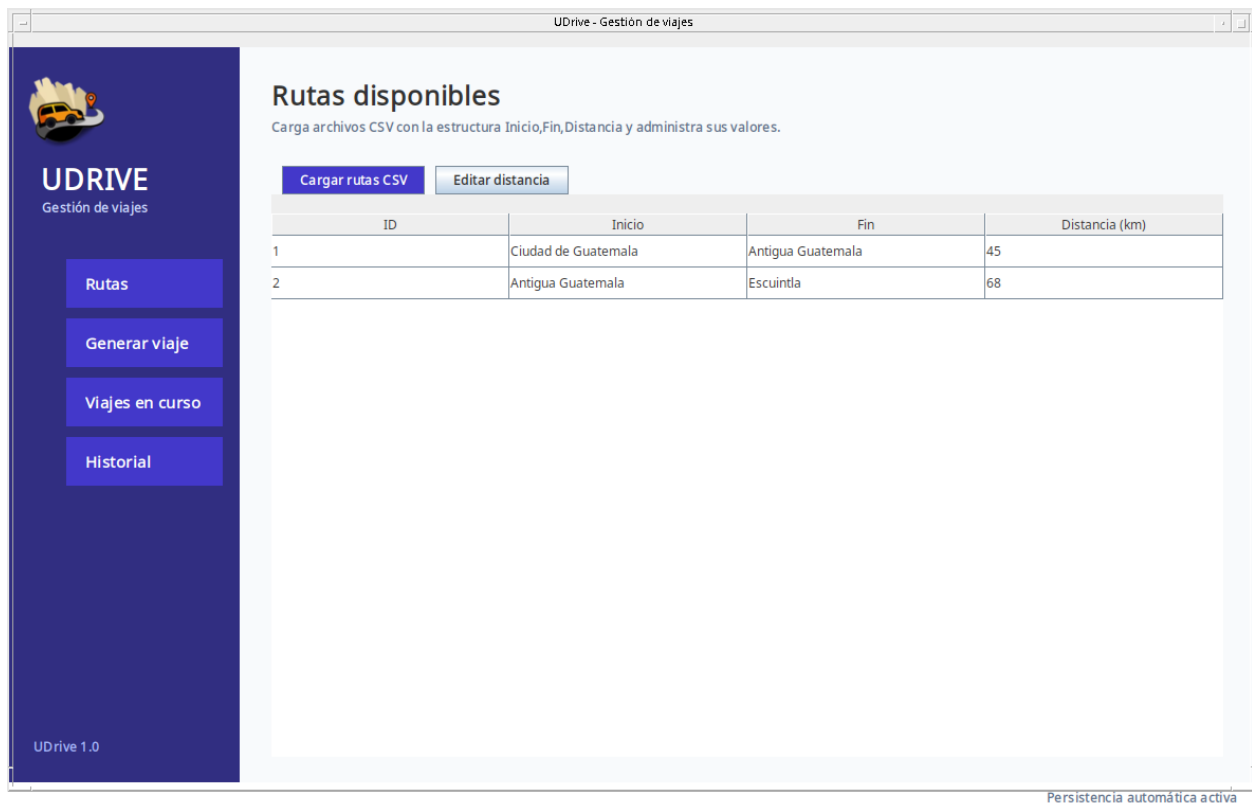


Figura 1. Pantalla inicial de rutas.

2. Cargar y editar rutas

Cargar un archivo CSV

- Abra la opción Rutas.
- Presione Cargar rutas CSV.
- Seleccione un archivo con extensión .csv.
- Revise el resumen de rutas agregadas y duplicadas omitidas.

Formato requerido

El encabezado es opcional. Cada fila debe tener Inicio,Fin,Distancia y una distancia entera positiva.

Inicio	Fin	Distancia
Ciudad de Guatemala	Antigua Guatemala	45
Antigua Guatemala	Escuintla	68

Editar distancia

- Seleccione una fila de la tabla.
- Presione Editar distancia.
- Ingrese un entero mayor que cero y confirme.

Las rutas se pueden utilizar en ambos sentidos aunque sólo aparezcan una vez en la tabla.

3. Generar un viaje

UDrive - Gestión de viajes

Generar viaje
Selecciona una ruta y uno de los nueve vehículos. El primer piloto libre será asignado.

Punto inicial: Antigua Guatemala

Punto final: Escuintla

Vehículo: Motocicleta 2

Pilotos disponibles: 2 de 3

Generar viaje

UDrive 1.0

Persistencia automática activa

Figura 2. Selección de puntos y vehículo.

- Seleccione un punto inicial y un punto final diferentes.
- Seleccione uno de los vehículos disponibles.
- Presione Generar viaje.
- El sistema asignará automáticamente el primer piloto libre.

Hay tres pilotos. Cuando los tres tienen un viaje activo, el botón se deshabilita y aparece el aviso de que no hay pilotos disponibles. Un vehículo asignado tampoco vuelve a aparecer hasta completar su viaje.

4. Iniciar y supervisar viajes

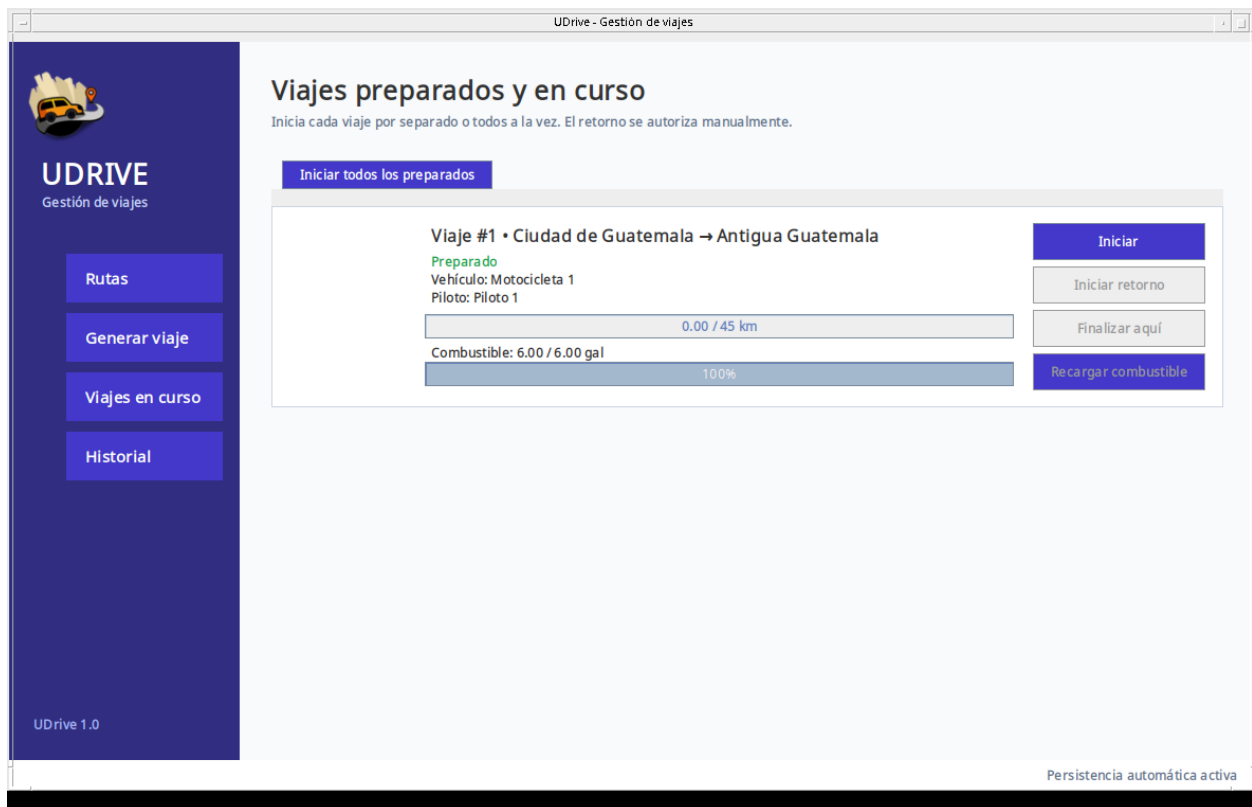


Figura 3. Tarjeta de un viaje preparado.

- Use Iniciar para comenzar un viaje individual.
- Use Iniciar todos los preparados para arrancar todos a la vez.
- La barra superior muestra kilómetros recorridos y porcentaje del trayecto.
- La barra inferior muestra el combustible restante.
- El tiempo de recorrido aumenta proporcionalmente con la distancia.

Combustible

Cuando el tanque no alcanza para avanzar el siguiente kilómetro, el estado cambia a Sin combustible y se habilita Recargar combustible. La recarga llena el tanque y el viaje continúa desde el mismo punto.

5. Finalizar o regresar

Al llegar al destino el estado cambia a En destino. En ese momento existen dos decisiones:

Acción	Resultado
Finalizar aquí	Completa el viaje, registra el historial y libera piloto y vehículo.
Iniciar retorno	Invierte visualmente el trayecto y comienza el regreso al punto inicial.

El retorno conserva el consumo acumulado. Cuando el vehículo vuelve al origen, el viaje se completa automáticamente y la trayectoria total será el doble de la distancia de la ruta.

Estados visibles

- Preparado: todavía no ha iniciado.
- En viaje de ida: se dirige al destino.
- Sin combustible: está detenido hasta una recarga.
- En destino: espera finalizar o regresar.
- Regresando: vuelve al punto inicial.
- Completado: aparece en el historial.

6. Historial y persistencia

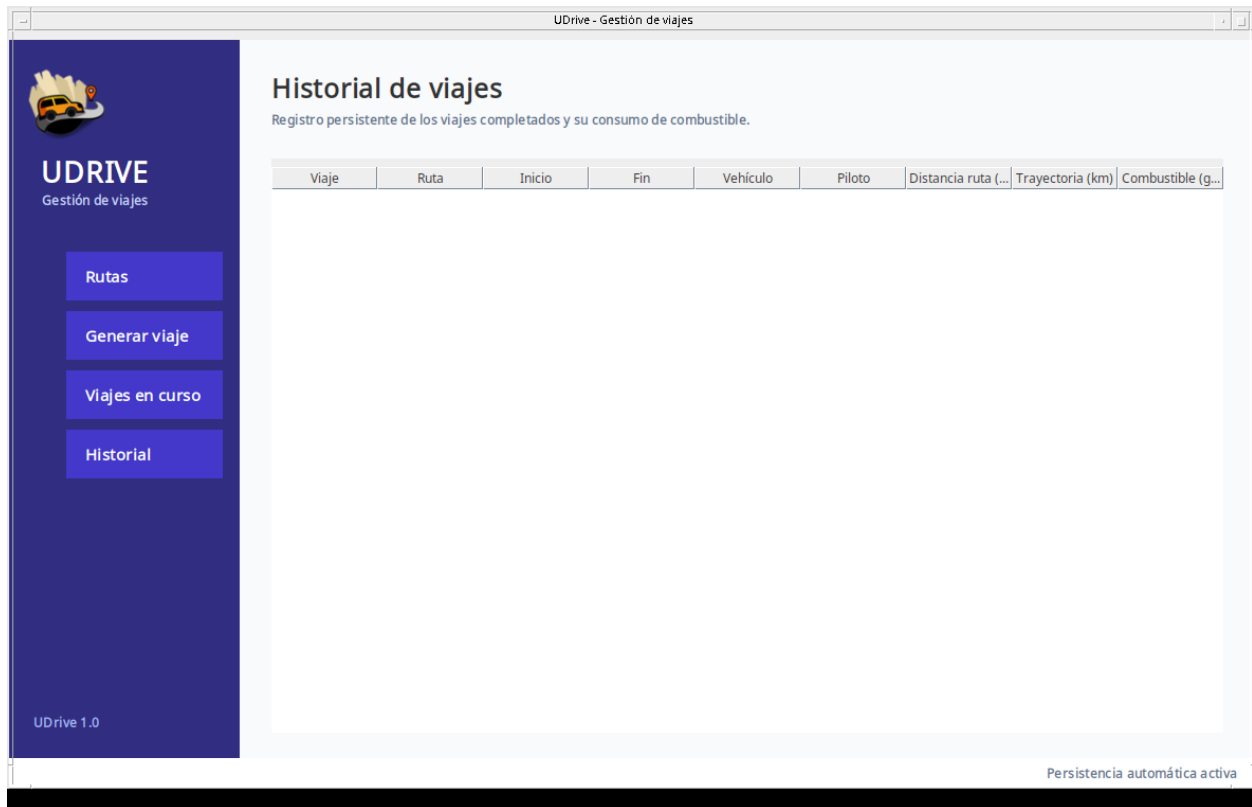


Figura 4. Historial de viajes completados.

El historial muestra:

- ID del viaje y de la ruta.
- Fecha y hora de inicio y finalización.
- Vehículo y piloto utilizados.
- Distancia original, trayectoria total y combustible consumido.

Guardado automático

La aplicación guarda rutas, viajes, progreso, combustible e historial en `data/udrive-state.bin`. Si se cierra durante un recorrido, al abrirla nuevamente el viaje continúa desde el kilómetro almacenado.

7. Solución de problemas

Situación	Solución
El CSV no carga	Verifique extensión .csv, tres columnas y distancia entera positiva.
No aparece una ruta	Compruebe que ambos puntos estén conectados por una fila del CSV.
No se puede generar	Debe haber un piloto y un vehículo disponibles.
El viaje se detuvo	Revise el estado; si indica Sin combustible, use Recargar combustible.
No aparece en historial	Al llegar, use Finalizar aquí o complete el retorno.
No inicia el JAR	Confirme con java -version que utiliza JDK 21 o posterior.

Reiniciar los datos

Para comenzar desde cero, cierre UDrive y elimine manualmente data/udrive-state.bin. Esta acción borra rutas, viajes e historial guardados.

Archivo de ejemplo

Use examples/rutas.csv para realizar una primera prueba completa.